

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



Perfil de Proyecto:

**Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos
Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo**

Universitarios:

- Christopher Iori Lazcano Gutierrez
- Galilea Alison Llusco Asistiri
- Yamil Alejandro Pinto Cervantes
- Alejandro Villalpando Rojas

Paralelo: 1

Docente: Ing. Hilaria Adima Vasquez Duran

Materia: Análisis y diseño II

La Paz - Bolivia

2025

Índice

I. CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN	3
1.1 Introducción	3
1.2 Antecedentes del Problema de Investigación	3
1.2.1 Antecedentes de la institución	3
1.2.2 Antecedentes del problema	3
1.2.3 Antecedentes del proyecto de investigación	3
1.3 Argumento de la Importancia del Tema Objeto de Estudio	4
1.4 Novedad científica	4
 II. CAPÍTULO 2 – DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN	 5
2.1 Formulación del Problema	5
2.2 Objetivos	5
2.2.1 Objetivo general	5
2.2.2 Objetivos específicos	5
 III. CAPÍTULO 3 – JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	 6
3.1 Justificación Técnica	6
3.2 Justificación Económica	6
3.3 Justificación Social	6
 IV. CAPÍTULO 4 – APORTES DE LA ASIGNATURA INVESTIGACIÓN OPERATIVA II.....	 7
4.1. Aporte de la Teoría de Decisiones.....	8
4.2. Aporte de la Teoría de Inventarios.....	10
4.3. Aporte de las Cadenas de Markov.....	11
4.4. Conclusión General del Aporte.....	14

I. CAPITULO 1 - INTRODUCCION

1.1 Introducción

En la Universidad Privada Franz Tamayo, la gestión del voluntariado estudiantil se realiza de manera manual mediante hojas de cálculo, correos electrónicos y formularios físicos. Esto genera duplicidad de datos, dificultades en el control de horas, ausencia de estadísticas confiables y falta de retroalimentación motivacional para los estudiantes.

La propuesta consiste en desarrollar un sistema web que centralice la información de estudiantes y actividades, incorpore rankings y sellos con beneficios para incentivar la participación, y utilice modelos estadísticos predictivos para estimar la demanda de voluntariado en futuros semestres. Esto permitirá optimizar la planificación administrativa y fortalecer la responsabilidad social universitaria.

1.2 Antecedentes del Problema de Investigación

El proyecto está destinado a implementarse en la Universidad Privada Franz Tamayo, con el objetivo de mejorar la gestión del voluntariado estudiantil mediante un sistema web inteligente que centralice registros, controle horas y genere estadísticas confiables.

Actualmente se presentan problemas como:

- Registros manuales dispersos y poco confiables.
- Falta de estadísticas que reflejen la participación real.
- Errores en el control de inscripciones y horas acumuladas.
- Escasa retroalimentación para motivar a los voluntarios.
- Dificultad para planificar actividades futuras basadas en datos históricos

1.3. Argumento de la Importancia del Tema Objeto de Estudio

El desarrollo de un sistema web de gestión del voluntariado estudiantil es relevante porque permite:

- Optimizar la administración de programas de voluntariado.
- Incrementar la motivación y participación de los estudiantes mediante rankings y reconocimientos.
- Facilitar la planificación estratégica de actividades basadas en predicciones estadísticas.

Proyectos similares

Título	Autor	Caso	Universidad	Año / Descripción
Sistema de información web para la Evaluación del programa de educación a distancia	Fanny Fabiola Rufo Sirpa	Fuerza Aérea Boliviana	Universidad Salesiana de Bolivia (USB) / Fuerza Aérea Boliviana	2015 / Cursos de capacitación militar a distancia para ingresar a la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea Boliviana
Plataforma web para gestión de voluntariado universitario	Juan Pérez López	Programa de Voluntariado de la Universidad de San Simón	Universidad Mayor de San Simón (UMSS)	2018 / Sistema para registrar voluntarios, actividades y generar reportes de participación
Sistema de administración de programas estudiantiles y estadística predictiva	María Gómez	Programa de Actividades Estudiantiles	Universidad Católica Boliviana (UCB)	2020 / Plataforma que integra registro de estudiantes, control de asistencia y predicción de participación futura

1.4. Novedad científica

La incorporación de modelos estadísticos predictivos en un sistema de voluntariado estudiantil es una propuesta novedosa, ya que permitirá anticipar la participación de los estudiantes en próximos semestres y optimizar los recursos institucionales. De esta manera, se transforma un proceso tradicionalmente manual en una herramienta digital inteligente y estratégica.

II. CAPÍTULO II – DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

La gestión actual del voluntariado estudiantil presenta dificultades como la duplicidad y dispersión de registros de voluntarios, lo que ocasiona inconsistencias en la información almacenada. Asimismo, la ausencia de estadísticas precisas limita la evaluación real de la participación estudiantil, mientras que los errores en el control de horas y actividades dificultan la acreditación justa del esfuerzo de los voluntarios. Otro problema identificado es la escasa motivación de los estudiantes para involucrarse en actividades, al no existir mecanismos de retroalimentación o reconocimiento. Finalmente, se evidencia la carencia de herramientas que permitan prever la participación futura en eventos de voluntariado, lo que complica la planificación y organización institucional.

2.1. Formulación del Problema

¿Cómo gestionar de manera eficiente el registro de estudiantes, actividades y donaciones para optimizar la participación estudiantil en programas de voluntariado de la Universidad Privada Franz Tamayo, asegurando la motivación de los alumnos y mejorando la planificación de futuras actividades?

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web que centralice la gestión del voluntariado estudiantil en la Universidad Privada Franz Tamayo, controle inscripciones, horas y donaciones, incorpore rankings y sellos con beneficios, y utilice modelos estadísticos predictivos para estimar la participación futura.

2.2.2. Objetivos específicos

- Diseñar un sistema web para la administración de estudiantes, actividades y donaciones.

- Incorporar paneles de visualización y reportes dinámicos que permitan monitorear el impacto del voluntariado.
- Integrar rankings de voluntarios y donadores que fomenten la participación.
- Investigar métodos estadísticos de predicción orientados a la participación estudiantil.
- Implementar un módulo de predicción estadística que permita estimar la participación en futuros eventos.

III. CAPÍTULO 3 – JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Justificación Técnica

El sistema estará desarrollado con tecnologías web que garanticen una plataforma robusta y dinámica:

- HTML se empleará para la estructura del contenido y organización de las páginas del sistema.
- CSS se utilizará para el diseño visual y la personalización de estilos que brinden una interfaz atractiva y accesible.
- JavaScript permitirá dotar de interactividad al sistema, facilitando la validación de datos, la actualización dinámica de contenidos y la mejora de la experiencia de usuario.
- PHP se usará para la lógica del lado del servidor, el procesamiento de solicitudes y la comunicación con la base de datos.

Además, se integrará una base de datos en MySQL para gestionar información de estudiantes, actividades y donaciones, y se incorporarán modelos estadísticos de regresión para la estimación de participación futura. El sistema también dispondrá de

dashboards y rankings que mostrarán métricas en tiempo real para fortalecer la motivación de los estudiantes.

3.2. Justificación Económica

- Reducirá costos administrativos asociados a registros manuales.
- Disminuirá errores en el manejo de datos y optimizará la asignación de recursos.
- Ahorrará tiempo del personal administrativo al centralizar la información en un sistema único.

3.3. Justificación Social

- Incentivará la participación estudiantil mediante rankings, sellos y beneficios académicos.
- Mejorará el impacto de las actividades de voluntariado en la comunidad.
- Fortalecerá la cultura de responsabilidad social universitaria mediante una herramienta de ingeniería aplicada.

CAPÍTULO 4 – APORTES DE LA ASIGNATURA INVESTIGACIÓN OPERATIVA II

La asignatura de Investigación Operativa II aporta de manera fundamental al desarrollo del proyecto titulado “Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo”, al brindar herramientas analíticas, cuantitativas y de optimización que permiten transformar un sistema informático tradicional en una plataforma inteligente y estratégica de apoyo a la toma de decisiones.

Durante este HITO 3, se aplican tres ejes teóricos principales de la materia: Teoría de Decisiones, Teoría de Inventarios y Cadenas de Markov, los cuales fortalecen el funcionamiento interno del sistema y su capacidad predictiva.

4.1. Aporte de la Teoría de Decisiones

La Teoría de Decisiones constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones racionales en condiciones de certeza, riesgo o incertidumbre. En el contexto del sistema web de gestión de voluntariado, se aplica para identificar las mejores estrategias de asignación, motivación y administración de voluntarios, considerando los distintos escenarios posibles que enfrenta la universidad.

A nivel práctico, esta teoría se aplica en los siguientes aspectos:

- Selección de incentivos óptimos: el sistema permite comparar diferentes tipos de recompensas (sellos, beneficios académicos, reconocimientos digitales) y evaluar su impacto en el nivel de participación estudiantil.
- Asignación de voluntarios a actividades: mediante criterios de utilidad esperada y análisis multicriterio, se determina qué combinación de estudiantes y actividades genera mayor beneficio social y menor probabilidad de ausencias.
- Planificación estratégica de eventos: el sistema puede sugerir fechas o tipos de proyectos con mayor aceptación estudiantil, basándose en registros previos y la experiencia acumulada.
- Gestión bajo incertidumbre: en escenarios donde no se sabe con certeza cuántos estudiantes participarán o qué actividades tendrán mayor demanda, la teoría de decisiones ofrece modelos de riesgo y probabilidad que ayudan a tomar elecciones más informadas.

En síntesis, la aplicación de la Teoría de Decisiones permite que el sistema no sea únicamente una herramienta de registro, sino también una plataforma de apoyo a la toma de decisiones administrativas, mejorando la eficiencia, la motivación estudiantil y el aprovechamiento de recursos institucionales.

Aplicación en el sistema: El sistema puede utilizar la Teoría de Decisiones para recomendar automáticamente qué tipo de incentivo ofrecer a los voluntarios, según el comportamiento histórico de participación.

Ejemplo práctico: Supongamos que el sistema analiza tres tipos de incentivos:

1. Sellos digitales en la credencial.
2. Reconocimiento público (ranking top 5).
3. Beneficios académicos menores (como descuentos o puntos extracurriculares).

El sistema tiene registros históricos del nivel de respuesta a cada incentivo, por ejemplo:

Incentivo	Probabilidad de aumentar participación	Costo para la universidad
Sello digital	0.60	Bajo
Ranking top 5	0.75	Medio
Beneficio académico	0.90	Alto

Usando un modelo de decisión con utilidad esperada, el sistema puede determinar cuál incentivo maximiza la motivación con menor costo, dependiendo de la situación de recursos del semestre. Por ejemplo, si el presupuesto es limitado, el sistema recomendaría el sello digital, que logra buena respuesta con bajo costo.

Si el objetivo es aumentar la participación masiva en un evento grande, sugeriría el beneficio académico.

Resultado: El sistema toma decisiones racionales y basadas en datos, apoyando a la dirección universitaria con información objetiva para elegir estrategias efectivas de motivación.

4.2. Aporte de la Teoría de Inventarios

La Teoría de Inventarios tiene como objetivo principal optimizar la gestión de recursos físicos y materiales dentro de una organización, minimizando costos y evitando tanto el exceso como la escasez de insumos.

En el marco del sistema de gestión de voluntariado estudiantil, esta teoría se utiliza para administrar de forma más eficiente los recursos que se emplean en las distintas actividades sociales o solidarias, tales como:

- Materiales logísticos (kits, alimentos, herramientas, indumentaria, etc.).
- Donaciones recibidas por estudiantes, empresas o instituciones colaboradoras.
- Recursos tecnológicos y materiales de apoyo para cada evento.
- El sistema, basado en modelos de inventario, puede determinar:
- Cuando realizar un nuevo pedido o reabastecimiento, en función del consumo histórico.
- Qué cantidad óptima de recursos mantener en stock, para evitar desperdicios o faltantes.
- El costo total mínimo de operación, considerando variables como almacenamiento, adquisición y uso en las actividades.
- Predicciones de demanda de materiales, a partir de los datos estadísticos de voluntariado y participación.

La integración de esta teoría dentro del sistema web convierte al proyecto en una herramienta no solo social, sino también operativamente eficiente, que reduce el gasto institucional y optimiza los procesos logísticos de la Universidad Privada Franz Tamayo.

Aplicación en el sistema: El sistema gestiona los materiales y donaciones utilizados en las actividades de voluntariado (kits, alimentos, ropa, herramientas, etc.), aplicando modelos de inventario para evitar escasez o exceso.

Ejemplo práctico: Supongamos que cada mes se realiza una campaña de donación y se necesitan kits escolares para entregar a niños.

El sistema registra cuántos kits se usan por evento y cuántos quedan disponibles.

Datos históricos:

- Uso promedio mensual: 120 kits
- Tiempo de reposición (entrega del proveedor): 10 días
- Stock actual: 180 kits

El sistema aplica el modelo EOQ (Economic Order Quantity) o modelo de punto de reorden, calculando:

- Stock mínimo (o de seguridad): 40 kits
- Punto de pedido: cuando queden 60 kits, el sistema envía alerta de reabastecimiento.
- Cantidad óptima a pedir: 200 kits por lote.

Resultado: La universidad siempre tiene los materiales necesarios para las actividades, sin incurrir en exceso de inventario ni en faltantes, optimizando recursos y reduciendo costos.

4.3. Aporte de las Cadenas de Markov

Las Cadenas de Markov representan un modelo probabilístico que permite describir y predecir el comportamiento dinámico de un sistema en el tiempo, donde el estado futuro depende únicamente del estado actual y no del pasado.

En este proyecto, se utilizan para modelar la transición de estados de participación estudiantil dentro del voluntariado, permitiendo a la universidad comprender y anticipar las tendencias de compromiso de los alumnos.

Algunos ejemplos concretos de su aplicación son:

- Modelar el comportamiento de los voluntarios a través de estados como Activo, Inactivo temporal o Retirado.
- Calcular la probabilidad de que un voluntario activo mantenga su participación en el siguiente semestre o decaiga su compromiso.
- Determinar la distribución estacionaria de participación, es decir, el porcentaje de estudiantes que se mantiene constante en el tiempo participando activamente.
- Evaluar la efectividad de las estrategias de motivación, midiendo cómo cambian las probabilidades de permanencia tras la implementación de incentivos o recompensas.

Mediante el uso de las Cadenas de Markov, el sistema logra realizar predicciones de participación futura, generando información valiosa para la planificación de eventos y la toma de decisiones estratégicas.

Esto permite anticiparse a escenarios de baja asistencia o prever un incremento en la demanda de voluntarios, favoreciendo una gestión más proactiva y sustentada en datos.

Aplicación en el sistema: El sistema analiza el comportamiento de los estudiantes voluntarios a lo largo del tiempo, modelando las probabilidades de transición entre distintos estados de participación.

Ejemplo práctico: Cada estudiante puede encontrarse en uno de tres estados:

1. Activo: participa regularmente.
2. Ocasional: participa esporádicamente.
3. Inactivo: no participa en el semestre actual.

El sistema recopila información de varios semestres y construye una matriz de transición como esta:

Estado actual	Activo siguiente semestre	Ocasional	Inactivo
Activo	0.70	0.20	0.10
Ocasional	0.40	0.40	0.20
Inactivo	0.20	0.30	0.50

Esto significa, por ejemplo, que un voluntario activo tiene un 70% de probabilidad de seguir activo, un 20% de volverse ocasional y un 10% de dejar de participar.

Con esta información, el sistema puede predecir cuántos estudiantes seguirán participando en el siguiente semestre y generar alertas o estrategias de retención (por ejemplo, enviar recordatorios o reconocimientos personalizados a los voluntarios que podrían volverse inactivos).

Resultado: La universidad puede anticipar cambios en la participación y planificar mejor las campañas futuras, aplicando medidas preventivas para mantener el compromiso estudiantil.

4.4. Conclusión General del Aporte

El aporte de la asignatura Investigación Operativa II al proyecto del HITO 3 es clave para transformar la plataforma de voluntariado estudiantil en un sistema inteligente, predictivo y optimizado.

Gracias a los modelos teóricos aplicados —Teoría de Decisiones, Teoría de Inventarios y Cadenas de Markov—, el sistema adquiere la capacidad de:

- Tomar decisiones óptimas basadas en criterios cuantitativos.
- Administrar eficientemente los recursos y materiales de las actividades.
- Analizar y predecir patrones de participación estudiantil.

Con ello, el proyecto no solo cumple una función administrativa, sino también una función analítica y estratégica, alineada con los principios de la Investigación Operativa y con el objetivo de fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria.

En conclusión, la materia de Investigación Operativa II aporta las bases científicas y metodológicas necesarias para que el sistema de gestión de voluntariado evolucione hacia un modelo inteligente, sustentable y orientado a la toma de decisiones basadas en datos, mejorando la eficiencia institucional y el impacto social de la Universidad Privada Franz Tamayo.